

С. Сэлгэмэл

АХЛАХ

2 сек

512 Мб

Танд 1-ээс n хүртэлх тоонуудын a сэлгэмэл, мөн m хос индексийн багц өгсөн. Нэг алхамд та эдгээр m хосын аль нэгийг сонгож, харгалзах байрлал дахь элементүүдийг сольж болох ба ингэснээр сэлгэмэл нь солилтын дагуу өөрчлөгдөнө. Та дурын тооны үйлдэл хийж болох ба огт нүүдэл хийхгүй байж ч болно.

k урттай өсөх дэд дарааллыг $j_1, j_2, \dots, j_k$ индексийн багцаар тодорхойлбол дараах хоёр нөхцөлийг хангах ёстой:

- $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$;
- $a_{j_1} < a_{j_2} < \dots < a_{j_k}$.

Элементүүдийг зөв солих замаар гарган авч болох өсөх дэд дарааллын хамгийн их уртыг олно уу.

Оролт

Эхний мөрөнд n ба m ($1 \leq n \leq 10^4$, $0 \leq m \leq \min(10^5, \frac{n \cdot (n-1)}{2})$) хоёр бүхэл тоо байх ба харгалзан сэлгэмэлийн урт ба сольж болох элементүүдийн индексийн хосын тоо болно.

Дараагийн мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан n ялгаатай бүхэл тоо a_i ($1 \leq a_i \leq n$) байна. Эдгээр нь сэлгэлтийн элементүүд юм.

Дараагийн m мөр бүрт u_i болон v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$, $u_i \neq v_i$) гэсэн хоёр бүхэл тоо байна. Эдгээр нь сольж болох элементүүдийн индексүүд юм. Хосууд ялгаатай байх нь баталгаатай.

Гаралт

Сэлгэлтийн дараа үүсгэж болох өсөх дэд дарааллын боломжит хамгийн их урт.

Дэд бодлого

Дэд бодлого бүрийн оноог тухайн дэд бодлогын бүх тестийг давсан тохиолдолд авна.

Дэд бодлого	Оноо	Хязгаарлалт
1	7	$n \leq 8$ ба $m = 0$
2	8	$n \leq 8$
3	10	$n \leq 20$
4	17	$n \leq 100$
5	18	$n \leq 1000$
6	40	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй

Жишээ

Оролт	Гаралт
6 2 5 2 4 6 3 1 5 6 1 5	4
4 2 2 1 4 3 1 3 2 4	3

Энхний жишээний тайлбар: Анхний сэлгэмэл: 5 2 4 6 3 1
Эхлээд 5 ба 6 элементүүдийг солиход сэлгэмэл: 5 2 4 6 1 3
Дараа нь 1 ба 5 дугаар элементийг солиход сэлгэмэл: 1 2 4 6 5 3
Ингэснээр боломжит хамгийн урт өсөх дарааллын урт 4 болно.